

Bathala 老虎机分析

1. 设计与开发流程

Lucky888 是一套用于数学分析与游戏设计评估的 Bathala 游戏模拟模型。该原型重构了参考游戏中可观察的 6×5 转轴结构、符号组、连消机制、Bathala 符号消除技能、SCATTER 机制、免费游戏机制及倍数系统。可通过观察直接验证的玩法规则均已尽可能忠实复现；对于无法直接验证的底层概率与玩法参数，模拟模型采用可配置数据集（JSON & CSV 文件），可通过 HTML5 工作台便捷地导入、调整和导出。

设计方法论

游戏模拟模型的开发分为四个关键阶段：观察、重构、模拟和评估，最终形成 2 项成果：

- 可交互的游戏模拟原型，可按会话跟踪、配置并导出参数与 Spin 结果：<http://lucky888.ludoai.xyz/>
- 支持文件上传与结构化报告的数学分析仪表板：<http://lucky888.ludoai.xyz/dashboard/>

A. 玩法观察

- 具体规则、机制及隐藏参数（例如构成中奖所需的最少相同符号数）均直接依据可观察玩法进行复现。
- 内部符号概率、奖励功能进入权重及倍数概率等数值无法仅通过观察游戏加以验证。所有不可验证的参数均采用易于调整的权重配置，以支持迭代测试。

符号权重与赔付数据					倍数权重	
符号	权重	最小数量	最大数量	赔付	倍数	权重
L1 (低赔-1)	180 (16.38%)	8	9	0.25×	2×	1000 (18.27%)
		10	11	0.75×		
		12	30	2×	3×	900 (16.44%)
L2 (低赔-2)	170 (15.47%)	8	9	0.4×	4×	800 (14.61%)
		10	11	0.9×		
		12	30	4×	5×	700 (12.79%)
L3 (低赔-3)	160 (14.56%)	8	9	0.5×	6×	600 (10.96%)
		10	11	1×		
		12	30	5×	8×	450 (8.22%)
L4 (低赔-4)	150 (13.65%)	8	9	0.8×	10×	350 (6.39%)
		10	11	1.2×		
		12	30	8×	12×	250 (4.57%)
L5 (低赔-5)	140 (12.74%)	8	9	1×	15×	180 (3.29%)
		10	11	1.5×		
		12	30	10×	20×	120 (2.19%)
H1 (高赔-1)	90 (8.19%)	8	9	1.5×	25×	80 (1.46%)
		10	11	2×		
		12	30	12×	50×	30 (0.55%)
H2 (高赔-2)	75 (6.82%)	8	9	2×	100×	10 (0.18%)
		10	11	5×		
		12	30	15×	250×	3 (0.055%)
H3 (高赔-3)	60 (5.46%)	8	9	2.5×	500	1 (0.018%)
		10	11	10×		
		12	30	25×		
H4 (高赔-4)	45 (4.09%)	8	9	10×		
		10	11	25×		
		12	30	50×		
SCATTER	24 (2.18%)	不适用	不适用	不适用		
倍数	5 (0.45%)	不适用	不适用	不适用		

- 复现前，我们对 Bathala 老虎机游戏特有的转轴机制进行了细致观察。这一点至关重要，因为游戏不采用赔付线，而是以连消逻辑判定中奖。

连消机制	BATHALA 技能 (符号消除)
- 中奖后，中奖符号会被移除。其余符号下落补位，新符号从上方落入。 - 随后重新检测盘面是否形成新的中奖组合。连消持续进行，直至不再产生新中奖。	- 每次中奖连消后，会选取一个低赔符号 (L1 至 L5) 并将其从转轴中移除。 - 消除本身不会产生赔付。 - 其余符号下落补位，新符号落入，随后结算下一轮连消。
SCATTER 符号	免费旋转
- SCATTER 符号可在转轴任意位置形成赔付。 4 个 SCATTER: 总投注的 3× 5 个 SCATTER: 总投注的 5× >6 个 SCATTER: 总投注的 100× - 基础游戏中出现 ≥4 个 SCATTER 时，奖励 15 次免费旋转。 <u>注意: 所有连消结束后才结算 SCATTER 符号。</u>	- 基础游戏中出现 ≥4 个 SCATTER 时，奖励 15 次免费旋转。 - 免费旋转期间出现 ≥3 个 SCATTER 时，额外奖励 5 次免费旋转。 - 中奖连消中收集的倍数会累加，并在本次免费游戏的后续免费旋转中持续生效。
倍数	最高中奖
- 若中奖连消中出现一个或多个倍数符号，其倍数值将累加后应用于本次中奖。 - 免费旋转期间，收集到的倍数会叠加至当前免费游戏倍数，并延续到后续连消。 <u>注意: 倍数符号仅在其出现在中奖连消中时才会被收集。</u>	- 最高中奖: 总投注的 10,000× - 最高倍数符号: 500×

B. 重构与模拟

- 将可观察玩法转化为能够复现 Spin 行为的模拟引擎。
- 模拟引擎按已知转轴逻辑运行，包括符号生成、中奖判定、倍数处理、符号消除、符号补充、SCATTER 结算及免费游戏结算。

符号集合

L1
LOW

L2
LOW

L3
LOW

L4
LOW

L5
LOW

H1
HIGH

H2
HIGH

H3
HIGH

H4
HIGH

SCATTER
SPECIAL

MULTIPLIER
SPECIAL

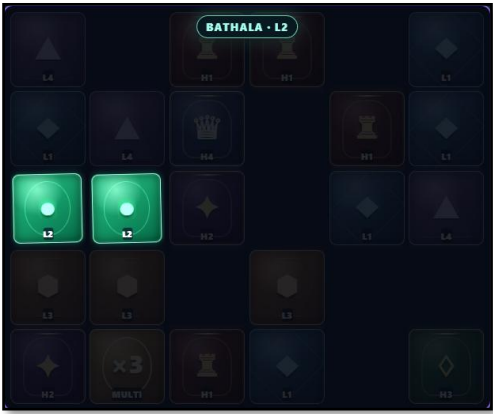
游戏盘面 (6×5 转轴)

符号补充与连消逻辑



连消中奖: (L4 X 8), 倍数 x4

中奖后消除触发: (L2 X 2)



- 模拟原型实时更新会话指标，同时支持逐次检查每个 Spin 的输入与输出。

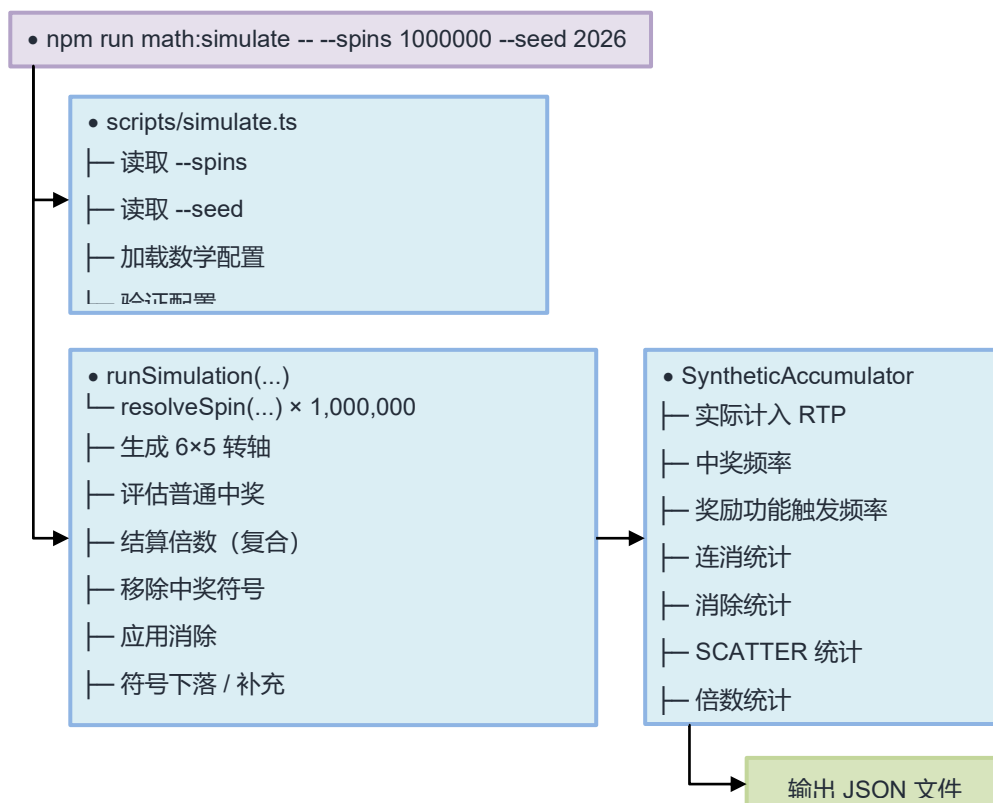
汇总数据	单次 Spin 数据	Spin 历史
SESSION SPINS28SESSION RTP32.50% TOTAL WAGERED8,400SESSION VOLATILITY92.53% TOTAL WON2,730WIN RATE21.43% FEATURES0FEATURE RATE0.00%	#11 Bet 300120 0.40x L2x8 TUMBLES1BATHALA1MULTIPLIER— TUMBLEBATHALA Base Win120 Feature Win0 Tumble Rounds1 base - 0 free BATHALA1 activations - 7 removed Multipilers— Scatters2 WINNING OUTCOMES Base Game - Initial Board L2 x 80.40x x 1.00x = 0.40x	#14 Bet 3000— No winning outcomes TUMBLES0BATHALA0MULTIPLIER— #13 Bet 3000— No winning outcomes TUMBLES0BATHALA0MULTIPLIER— #12 Bet 3000— No winning outcomes TUMBLES0BATHALA0MULTIPLIER—

- 投注配置、奖励功能配置、符号权重和赔付表均可按会话修改、导入、测试和导出。

Betting Configs	Feature Configs	JSON Configs	Paytable
Bet Ladder comma separated 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, Default Bet 300 Starting Credits 1000000 Maximum Win bet units 10000 Maximum Multiplier 500 Maximum Tumble Rounds 100	Base Scatter Weight 24 Free-Game Scatter Weight 10 Base Multiplier Appearance Weight 5 Free Multiplier Appearance Weight 10.7 Initial Free Games 15 Retrigger Award 5	Base Symbol Weights JSON array { { "symbol": "L2", "weight": 170 }, { "symbol": "L3", "weight": 160 }, { "symbol": "L4", "weight": 150 }, { "symbol": "L5", "weight": 140 }, }	JSON array [{ "symbol": "L1", "minCount": 8, "maxCount": 9, "payout": 0.25 }, { "symbol": "L1", "minCount": 10, "maxCount": 11, "payout": 0.75 }, { "symbol": "L1", "minCount": 12, "maxCount": 13, "payout": 1.25 },]
FORMAT JSON	DISCARD CHANGES	IMPORT JSON	EXPORT CONFIG JSON
APPLY & RESET			

C. 评估

- 为评估游戏的数学配置，我们开发了独立的蒙特卡洛模拟脚本，用于生成大量合成 Spin 数据。
- 确定性随机种子支持大规模复现和验证结果，从而提升观测 RTP、波动性、中奖频率及奖励功能表现的统计可信度。



- 为有效评估模拟数据，我们构建了带文件导入流程的数学分析仪表盘，将汇总 Spin 数据（JSON 或 CSV）转换为表现指标。

文件导入工作区

Simulation Sets

Sim 1

ACTIVE

Sim 1

Configuration

lucky888-bathala-aligned-v3

Game Version

3.0.0

Source file

lucky888-spin-history_lucky888-bathala-aligned----

session spins

1,000

Session RTP

171.81%

Generated Timestamp

Aug 19, 2026, 9:12 PM

Validation state

WORKBENCH CSV

Version mismatch

LOAD BUNDLED REPORT

Choose bundled report

Replace Analysis File

or browse file

View Detailed Report

Remove Report

Report loaded into Sim 1

Sim 2

ACTIVE

Sim 2

Configuration

lucky888-bathala-aligned-v3

Game Version

2.0.0

Source file

bathala-simulation-2026-1000000.json

Simulation Spins

1,000,000

Credited RTP

93.15%

Generated Timestamp

Aug 19, 2026, 3:14 PM

Validation state

VALID REPORT

Version mismatch

LOAD BUNDLED REPORT

Choose bundled report

Replace Analysis File

or browse file

View Detailed Report

Remove Report

Report loaded into Sim 2

仪表板汇总

CREDITED RTP	FEATURE FREQUENCY	WINNING SPIN FREQUENCY	MAXIMUM OBSERVED WIN	COEFFICIENT OF VARIATION	FEATURE RTP CONTRIBUTION
93.15%	1 in 113	31.31%	3,821×	9.50	27.03%

CORE SIMULATION PROFILE

CORE METRIC	RESULT
Credited RTP	93.15%
Winning Spin Frequency	31.31%
Feature Frequency	1 in 113
Maximum Observed Win	3,821×
Base RTP Contribution	66.12%
Feature RTP Contribution	27.03%
Total Multiplier RTP Contribution	49.60%

BASE SPINS VS. FEATURES

METRIC	BASE GAME	FREE GAME
RTP Contribution	66.12%	27.03%
Tumble Trigger	30.98%	27.77%
Avg Rounds / Trigger	1.64	1.56
Maximum Tumble Depth	10	9
Multiplier RTP	26.63%	22.97%
Scatter RTP	4.50%	0.015%

RTP 构成

RTP COMPOSITION

RTP Contribution by Component

RTP SOURCE MIX

Regular Symbols

39.04%

Scatter Activations

4.51%

Multipliers

49.60%

WINNING MECHANIC	CREDIT PAYOUT	RTP CONTRIBUTION
Base Regular	349,900	34.99%
Base Scatter	44,999	4.50%
Base Multiplier	266,335	26.63%
Free Regular	40,507	4.05%
Free Scatter	148	0.015%
Free Multiplier	229,652	22.97%
BASE GAME TOTAL	661,233	66.12%
FREE GAME TOTAL	270,306	27.03%
TOTAL RTP	931,539	93.15%

机制概览

TUMBLE ACTIVATIONS

Tumble Rounds per Paid Spin	0.57
Tumble Triggers per Paid Spin	34.74%
Average Rounds per Trigger Resolution	1.63
Maximum Observed Depth	10

FREE GAME

Feature Trigger Count	8,818
Feature Frequency	0.88% • 1 in 113
Average Free Games Played	15.37
Feature RTP Contribution	27.03%

BATHALA ACTIVATIONS

Bathala Activations	567,435
Bathala Elimination → Next Win Activation	38.78%
Bathala Activations per Paid Spin	0.567
Symbols Eliminated per Paid Spin	1.95

FEATURE ACTIVATIONS

Initially Awarded Free Games	15
Total Retriggers	652
Average Retriggers per Feature	0.074
Average Ending Free Game Multiplier	8.92×

MULTIPLIERS

Multiplier Appearance per Paid Spin	4.85%
Average Multiplier Value	6.60×
Average Summed Multiplier per Multiplied Win	8.44×
Maximum Summed Multiplier	522×
Total Multiplier RTP Contribution	49.60%

SCATTER ACTIVATIONS

Base Scatter	44,999.00 credits • 4.50%
Free Scatter	148.00 credits • 0.015%
Feature Frequency	0.88% • 1 in 113
Total Retriggers	652

FEATURE LENGTHS

P50		15
P75		15
P90		15
P95		20
P99		20
MAX		25

VOLATILITY PROFILE

Mean Win per Paid Spin	0.932
Variance	78.3
Standard Deviation	8.85
Coefficient of Variation	9.5
Maximum Observed Win	3,821×

2. 观察结果摘要

核心结论

93.15% 实际计入 RTP	31.31% 中奖 Spin 频率 (约每 3.2 次付费 Spin 出现 1 次中奖结果)
0.882% 奖励功能触发频率 (约每 113 次付费 Spin 触发 1 次)	53.24% 倍数赔付占实际计入 RTP 的比例
3,821× 观测最大中奖	91.42 - 94.89% ~3.47% RTP 置信区间宽度

A. 核心结论

- 实际计入 RTP: 93.15%
- 默认配置的整体 RTP 为 93.15%，处于商业上合理的区间。但对玩家参与度和商业化表现而言，更关键的是回报如何分布在普通中奖、倍数、SCATTER 与免费游戏之间。
- 中奖 Spin 频率: 31.31% (约每 3.2 次付费 Spin 出现 1 次)
- 尽管游戏呈现高波动特征，默认配置仍能提供相对频繁的正向反馈。这说明其波动性并非主要来自低命中频率，而是来自中奖金额的显著差异。
- 奖励功能触发频率: 0.88% (约每 113 次付费 Spin 触发 1 次)

- 免费游戏贡献约 29% 的总 RTP。虽然大部分 RTP 仍来自基础游戏，但该奖励功能的贡献已足以显著影响玩家整体的风险回报体验。

✚ 倍数 RTP 贡献：49.60% (占实际计入 RTP 的 53.24%)

- 当前配置中，倍数是最大的单一 RTP 贡献来源。
- 因此，当前游戏属于倍数主导型数学配置；倍数出现频率或赔付权重的微小变化，都可能显著改变 RTP 与波动性。

B. 倍数出现频率与 RTP

✚ 免费游戏倍数 RTP：22.97% (免费游戏 RTP 共 27.03%)

- 约 85% 的免费游戏 RTP 来自倍数增益。这表明免费游戏本质上是累积倍数主导型奖励功能，而不是主要依靠额外免费旋转和普通中奖驱动。

✚ 基础游戏倍数 RTP：26.63% (基础游戏 RTP 共 66.12%)

- 倍数并非只在免费游戏中重要，其同样贡献约 40.2% 的基础游戏回报。这意味着倍数机制影响整个游戏经济，而不仅是奖励功能的强化手段。

✚ 倍数出现频率：4.85% (约每 20.6 次付费 Spin 出现 1 次)

- 倍数出现频率相对较低，却贡献了近一半的总 RTP，说明该机制对结果具有很强的放大作用。倍数与中奖组合及连消叠加时，会显著放大中奖金额。

✚ 平均倍数 vs. 累计倍数 vs. 观测最大累计倍数：6.60x vs. 8.44x vs. 522x

- 平均倍数为 6.60x，说明大多数倍数事件仍集中在相对适中的区间。
- 但平均累计倍数与观测最大累计倍数差距巨大，反映出该设计通过常规倍数事件维持参与度，同时由罕见组合提供高额中奖潜力。

C. 符号消除 (Bathala 技能)

✚ 消除后续中奖转化率：38.78%

- 约每 10 次符号消除中有 4 次会使补充后的盘面立即形成新的中奖组合。
- 这一结果表明，符号消除并非单纯的视觉事件，而是一项能够持续延长中奖序列的核心延续机制。

✚ 符号消除激活率：56.74% (每次付费 Spin 约消除 1.95 个符号)

- 符号消除会频繁改变盘面符号构成，从而提高后续结果的变化程度。
- 即使消除没有立即形成新中奖，该机制仍会增加符号补充次数和中奖频率，因此属于核心玩法机制，而非偶发奖励事件。

D. 连消机制

🎯 连消触发频率与平均深度：34.74% & 1.63 轮

- 约 1/3 的付费 Spin 会触发连消，但平均连消序列仍相对较短。此类序列为玩法提供延续感，同时避免长连消过度主导核心体验。
- 尽管如此，观测到的最大连消深度为 10，说明玩家偶尔仍会遇到较长序列。

🎯 基础游戏 vs. 免费游戏连消触发频率：30.98% vs. 27.77%

- 免费游戏并未通过更深或更频繁的连消获得更多 RTP。
- 相反，免费游戏的额外 RTP 主要来自累计倍数机制。这清晰区分了两项机制的作用：连消负责节奏与延续，倍数负责放大奖励功能价值和赔付。

E. 波动性与赔付

🎯 赔付尾部：10× 约每 68 次付费 Spin 出现 1 次 (或每 21 次中奖 Spin 出现 1 次)

- 95% 的中奖 Spin 低于 10×，≥100× 结果仅占中奖 Spin 的约 0.34%。
- 此外，在 1,000,000 次付费 Spin 中，仅 34 次达到 ≥500×。
- 这意味着普通中奖用于维持会话活跃度和玩家参与度，而真正高额且令人印象深刻的中奖仍保持稀缺。

🎯 每次付费 Spin 平均中奖 vs. SD vs. CoV：0.932 vs. 8.85 vs. 9.5

- 平均中奖与 8.85 的标准差形成鲜明对比，说明单次结果相对均值高度离散。
- CoV 达到 9.5，说明大量 RTP 集中在少数高额中奖中，而非均匀分布。因此，该波动性特征属于高波动类型。

3. 评估与 RTP 调优

A. 波动性特征分析

当前游戏模拟模型采用倍数主导型数学配置。在该配置下，少数玩家可能遇到高额中奖，但大多数玩家通常只会看到接近均值的结果。CoV 为 9.5 进一步印证了这一点。

- 从定性体验看，右侧 2 张截图显示 Spin #68 和 #55 累积了多个倍数，使会话 RTP 升至 225%，波动性达到 7.69。
- 倍数能够快速累积的原因之一，是在 68 次 Spin 内触发了 3 次奖励功能。此情况通常极为罕见，因为默认配置约每 120 次付费 Spin 才触发 1 次奖励功能。

SESSION SPINS	68	SESSION RTP	225.59%
TOTAL WAGERED	20,400	SESSION VOLATILITY	768.57%
TOTAL WON	46,020	WIN RATE	32.35%
FEATURES	3	FEATURE RATE	1 in 22.7

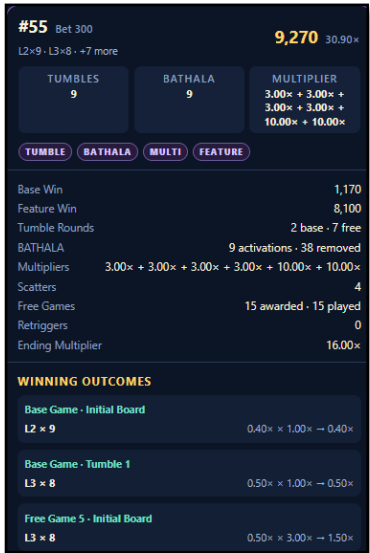
#68	Bet 300	7,755	25.85x
L3x8 · L2x8 · +6 more			
TUMBLES	BATHALA	MULTIPLIER	
10	10	2.00x + 4.00x + 10.00x	
TUMBLE BATHALA MULTI FEATURE			
Base Win	1,920		
Feature Win	5,835		
Tumble Rounds	3 base · 7 free		
BATHALA	10 activations · 34 removed		
Multipliers	2.00x + 4.00x + 10.00x		
Scatters	5		
Free Games	15 awarded · 15 played		
Retriggers	0		
Ending Multiplier	16.00x		

进一步分析导出的 CSV 后发现，该会话 80% 以上的总回报仅来自 4 次特定 Spin：

- Spin #40（免费游戏触发 1）：总中奖 21.60x
- Spin #44（基础游戏极端中奖）：总中奖 46.60x
- Spin #55（免费游戏触发 2）：总中奖 30.90x
- Spin #68（免费游戏触发 3）：总中奖 25.85x

对老虎机及 RMG 运营商而言，这种方差水平不可持续。

- 缓解波动尖峰的一种方案，是将现有倍数主导型数学配置调整为连消主导型数学配置，使玩家参与度和 RTP 主要来自符号消除、更长的连消序列及中额中奖。
- 主要 KPI 目标是将 CoV 降至 ~4.5 至 6 之间。



数学配置特征对比

特征	现有配置（倍数主导型）	建议配置（连消主导型）
倍数	主要加速机制与核心机制	偶发的辅助机制
变异系数（CoV）	当前：~7.5 至 9.5	目标：~4.5 至 6
小额中奖	频繁但相对较弱	更频繁，中奖额略高
中额中奖	较不频繁且相对较弱	核心中奖机制
极端大额中奖	关键 RTP 贡献项	更为罕见且上限更低
免费游戏	由倍数机制增强	由高赔符号增强
参与度设计	高倍数爆发	频繁的符号簇与连消
玩家体验	“沉寂……沉寂……爆发”	中奖 → 连消 → 中额赔付 →

- 要实现建议的数学配置，必须调优以下 4 个关键领域：

调优项	建议变更
倍数权重	将权重集中点从高倍数转向低倍数
基础游戏符号权重	将权重集中于低赔符号分布
免费游戏符号权重	将权重集中于高价值符号（高赔符号）
聚类赔付表调整	平滑高赔符号的赔付断层，同时提高低赔符号的整体赔付

B. 倍数调优

默认倍数统计

6.57x 平均倍数	11.13x 倍数标准差
4.46%	0.80%

≥20× 出现频率 (约每 22.4 次付费 Spin 出现 1 次)	≥50× 出现频率 (约每 125 次付费 Spin 出现 1 次)
0.26%	0.073%
≥100× 出现频率 (约每 384 次付费 Spin 出现 1 次)	≥250× 出现频率 (约每 1370 次付费 Spin 出现 1 次)

首先，当前倍数分布离散程度很高，需要大幅调优。平均倍数应以 4.5× 为硬上限，倍数 SD 则应低于 3×。这需要削弱现有的彩票式机制，将倍数转化为玩法进程的放大器。下方两张表展示新配置的调整幅度及预期影响。

倍数权重 / 倍数统计

倍数	当前配置	新权重
2×	1000 (18.27%)	1500 (23.09%)
3×	900 (16.44%)	1350 (20.79%)
4×	800 (14.61%)	1200 (18.48%)
5×	700 (12.79%)	950 (14.63%)
6×	600 (10.96%)	700 (10.78%)
8×	450 (8.22%)	400 (6.16%)
10×	350 (6.39%)	220 (3.39%)
12×	250 (4.57%)	100 (1.54%)
15×	180 (3.29%)	45 (0.69%)
20×	120 (2.19%)	20 (0.31%)
25×	80 (1.46%)	8 (0.12%)
50×	30 (0.55%)	2 (0.03%)
100×	10 (0.18%)	0 (0.00%)
250×	3 (0.055%)	0 (0.00%)
500×	1 (0.018%)	0 (0.00%)

观测指标	当前配置	倍数目标
平均倍数	6.57×	4.43×
倍数 SD	11.13×	2.75×
≥10× 出现频率	18.70%	6.08%
≥20× 出现频率	4.46%	0.46%
≥50× 出现频率	0.80%	0.03%
≥100× 出现频率	0.26%	0.00%

虽然 100×、250× 和 500× 已被移除，但降低波动性并不意味着玩法更乏味。倍数曲线的调整，是用更高的事件出现频率替代极端波动。

- 因此，虽然 ≥10× 倍数显著减少，但 2× 至 6× 之间的倍数则有明显增加。
- 从统计角度看，尽管高额赔付更加罕见，玩家遇到低倍数事件的频率却会显著提高。

C. 赔付表调优

默认波动性特征下，9 个普通符号的出现频率曲线较为线性。但本游戏将普通符号分成 2 个组别：5 个低赔符号和 4 个高赔符号。由于 Bathala 符号消除技能会在普通符号中奖后随机消除一个低赔符号，这一分组具有重要意义；高赔符号无法从该消除机制中受益。

- 由于这一机制限制，低赔符号对玩家参与度的贡献实际上高于高赔符号，因为消除低赔符号可能触发后续连续中奖。

- 因此，在保持玩家参与度的同时降低波动性的一种有效方法，是将符号出现频率权重和赔付额度从高赔符号（H1H4）转移至低赔符号（L1L5）。→→

新赔付表

基础游戏与免费游戏符号	最小数量	最大数量	当前赔付	新赔付
L1 (低赔-1)	8	9	0.25×	(+60%) 0.4×
	10	11	0.75×	(+7%) 0.8×
	12	30	2×	(-25%) 1.5×
L2 (低赔-2)	8	9	0.4×	(+25%) 0.5×
	10	11	0.9×	(+11%) 1×
	12	30	4×	(-50%) 2×
L3 (低赔-3)	8	9	0.5×	(+20%) 0.6×
	10	11	1×	(+20%) 1.2×
	12	30	5×	(-50%) 2.5×
L4 (低赔-4)	8	9	0.8×	(-6.25%) 0.75×
	10	11	1.2×	(+25%) 1.5×
	12	30	8×	(-59%) 3.25×
L5 (低赔-5)	8	9	1×	(-10%) 0.9×
	10	11	1.5×	(+20%) 1.8×
	12	30	10×	(-60%) 4×
H1 (高赔-1)	8	9	1.5×	(-60%) 1.25×
	10	11	2×	(+25%) 2.5×
	12	30	12×	(-58%) 5×
H2 (高赔-2)	8	9	2×	(-25%) 1.5×
	10	11	5×	(-40%) 3×
	12	30	15×	(-53%) 7×
H3 (高赔-3)	8	9	2.5×	(-20%) 2×
	10	11	10×	(-55%) 4.5×
	12	30	25×	(-60%) 10×
H4 (高赔-4)	8	9	10×	(-70%) 3×
	10	11	25×	(-72%) 7×
	12	30	50×	(-68%) 16×

- 需要特别注意的是，默认 H3 存在明显的赔付断层：(H3 x 8) 赔付为 2.5×，(H3 x 10) 快速升至 10×，(H3 x 12) 又升至 25×。对基础玩法机制而言，这种指数式增长没有必要。因此，建议赔付表将三档分别调整为 2.5×、4.5× 和 10×。
- 同样，默认 L5 的赔付从 (L5 x 10) 的 1.5× 跃升至 (L5 x 12) 的 10×。建议将 (L5 x 12) 从 10× 下调至 4×。
- 此外，我压缩了 L3、L4、L5、H1、H2、H3、H4 的大部分赔付断层，为 L1 和 L2 释放更多赔付空间。例如，建议将 (L1 x 8) 的赔付提高 60%。这些调整将显著降低标准差。

D. 符号权重

在提高低赔符号赔付的同时，还可以提高其出现权重。玩家将更频繁地看到 8-9 个符号组成的中奖，从而触发更多连消、符号消除、符号补充及后续连续中奖，显著改善核心体验。

基础游戏与免费游戏的符号出现权重应独立调整，因为两者对 RTP 的影响不同。

新基础游戏符号权重			新免费游戏符号权重		
基础游戏符号	当前配置	新权重	免费游戏符号	当前配置	新权重
L1	180 (16.38%)	(+30) 210 (19.34%)	L1	170 (16.03%)	(+10) 180 (16.30%)
L2	170 (15.47%)	(+25) 195 (17.78%)	L2	160 (15.08%)	(+5) 165 (14.95%)
L3	160 (14.56%)	(+10) 170 (15.50%)	L3	150 (14.14%)	(-5) 145 (13.13%)
L4	150 (13.65%)	(-5) 145 (13.22%)	L4	140 (13.20%)	(-20) 120 (10.87%)
L5	140 (12.74%)	(-20) 120 (10.94%)	L5	130 (12.26%)	(-30) 100 (9.06%)
H1	90 (8.19%)	(-10) 80 (7.29%)	H1	95 (8.96%)	(+55) 150 (13.59%)
H2	75 (6.82%)	(-10) 65 (5.93%)	H2	80 (7.54%)	(+40) 120 (10.87%)
H3	60 (5.46%)	(-10) 50 (4.56%)	H3	65 (6.13%)	(+5) 70 (6.34%)
H4	45 (4.09%)	(-10) 35 (3.19%)	H4	50 (4.71%)	(-10) 40 (3.62%)
SCATTER	24 (2.18%)	24 (2.19%)	SCATTER	10 (0.94%)	10 (0.91%)
倍数	5 (0.45%)	(-2) 3 (0.27%)	倍数	10.7 (1.01%)	(-6.7) 4 (0.36%)

对于基础游戏符号，我有意将权重从 L4、L5、H1、H2、H3 和 H4 转向 L1、L2 和 L3。采用这种分布方式后，触发至少一个 ≥8 普通符号簇的概率从 ~32% 提高至 ~49%。

- 同时，我将倍数符号出现频率降低约 40%（从 0.45% 降至 0.27%）。
- 因此，玩家不再依赖等待倍数事件获得参与感，而会形成以下体验预期：

≥8 普通符号 → BATHALA 符号消除 → 补充 → ≥8 普通符号再次激活

另一方面，建议让免费游戏符号权重偏向高价值符号。例如，将 H1 从 9.0% 提高至 13.6%，同时将 H2 从 7.5% 提高至 10.9%。

🎯 这可能形成一种有趣的心理感知：由于高赔符号出现得更频繁，免费游戏会被视为更高价值的游戏模式。

E. 最终评估

目标指标			
表现指标	Sim1 (倍数主导型)	Sim2 (连消主导型)	差值
中奖节奏	31.3%	45.6%	+14.3%
连消	34.7%	49.1%	+14.4%
倍数 RTP	49.6%	24.4%	-25.2%
波动性 (CoV)	9.50	3.68	-61.2%
观测最大中奖	3,820×	616×	-83.9%

🎯 Sim2 (连消主导型) 带来了活跃度显著更高的核心循环。

- 中奖节奏从 31.3% 升至 45.6%，连消触发率从 34.7% 升至 49.1%，表明玩家遇到延续机制的频率大幅提高。

🔧 Sim2（连消主导型）对倍数的依赖显著降低。

- 倍数 RTP 从 49.6% 降至 24.4%，说明 Sim2 将更多赔付贡献转移至普通中奖和连消驱动的结果，而非高倍数爆发。

🔧 Sim2（连消主导型）的波动性得到大幅压缩。

- CoV 从 9.50 降至 3.68，观测最大中奖倍数从 3,820× 降至 616×。这表明赔付分布明显收窄，高倍尾部的极端结果减少，玩家体验也更加稳定。

表现指标	Sim1（倍数主导型）	Sim2（连消主导型）	差值
模拟概览			
模拟 Spin 次数	1,000,000	1,000,000	不适用
实际计入 RTP	93.15%	94.00%	+0.85%
95% RTP 置信区间	91.4% 至 94.9%	93.3% 至 94.7%	不适用
中奖 Spin 频率	31.31%	45.59%	+14.3%
奖励功能触发频率	约每 113 次付费 Spin 触发 1 次	约每 111 次付费 Spin 触发 1 次	+1.9%
连消与 Bathala 符号消除技能			
连消触发频率	34.74%	49.12%	+14.4%
连消深度（每次 Spin）	0.567	0.91	+60.3%
连消深度（每次触发）	1.633	1.852	+13.4%
符号消除 → 后续中奖	38.78%	46.01%	+7.2%
RTP 构成			
基础游戏 RTP 贡献	66.12%	82.53%	+16.4%
免费游戏 RTP 贡献	27.03%	11.47%	-15.6%
基础游戏普通中奖 RTP	34.99%	59.60%	+24.6%
基础游戏倍数 RTP	26.63%	18.07%	-8.6%
免费游戏普通中奖 RTP	4.05%	5.12%	+1.1%
免费游戏倍数 RTP	22.97%	6.33%	-16.6%
总倍数 RTP	49.60%	24.40%	-25.2%
波动性与赔付尾部			
变异系数	9.50	3.68	-61.2%
标准差	8.85	3.46	-60.9%
每次中奖 Spin 平均中奖	2.98×	2.06×	-30.7%
平均倍数	6.60×	4.42×	-33.1%
最大累计倍数	522×	55×	-89.5%

观测最大中奖	3,820×	616×	-83.9%
≥100× 出现	每 1,080 次 1 次	每 3,509 次 1 次	-69.2%
≥250× 出现	每 8,333 次 1 次	每 250,000 次 1 次	-96.7%
≥500× 出现	每 41,667 次 1 次	每 1,000,000 次 1 次	-95.8%
≥1,000× 出现	每 125,000 次 1 次	无	不适用